

Examen du 15 Mai 2024 – 13h45-16h45.**A lire attentivement :**

— *Documents non autorisés. Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les sacs.*

Chaque exercice doit être rédigé sur une copie indépendante (au total, **4 copies donc**). Chaque copie doit comporter **votre nom et le numéro de l'exercice** écrits très lisiblement. La barème est indicatif.

Exercice 1. (Fonctions génératrices, 4.5 points)

Soit Y de loi $\text{Bin}(n, p)$, avec n un entier non nul et $p \in [0, 1]$ un réel, et $\tilde{Y}$ une variable de loi $\text{Bin}(m, p)$, m entier non nul, indépendante de Y .

1. Calculer φ_Y la fonction génératrice de Y .
2. En déduire $\varphi'_Y(1)$ et $\varphi''_Y(1)$, puis $\mathbb{E}[Y]$ et $\text{Var}(Y)$.
3. Calculer $\varphi_{Y+\tilde{Y}}$ la fonction génératrice de $Y + \tilde{Y}$ et en déduire la loi de $Y + \tilde{Y}$.

Soit Z de loi $\text{Poi}(\lambda)$, avec $\lambda > 0$ un réel, et $\tilde{Z}$ une variable de loi $\text{Poi}(\mu)$, avec $\mu > 0$ un réel, indépendante de Z .

4. Calculer φ_Z la fonction génératrice de Z .
5. En déduire $\varphi'_Z(1)$ et $\varphi''_Z(1)$, puis $\mathbb{E}[Z]$ et $\text{Var}(Z)$.
6. Calculer $\varphi_{Z+\tilde{Z}}$ la fonction génératrice de $Z + \tilde{Z}$ et en déduire la loi de $Z + \tilde{Z}$.

Exercice 2. (Couples de variables aléatoires, 5 points)

Soit $a \in \mathbb{R}$, et $p, q \in]0, 1[$ deux nombres réels. On pose, pour $i, j \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$:

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = ap^i q^j.$$

1. Calculer la valeur du réel a pour que la formule précédente définisse bien la loi d'un couple de variables aléatoires (X, Y) à valeurs dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

On prendra dans toute la suite a comme trouvé à la question 1.

2. Calculer pour $i \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X = i)$ et $\mathbb{P}(Y = i)$. Reconnaître ces deux lois de probabilité.
3. Montrer que les variables X et Y sont indépendantes.
4. Calculer $\mathbb{P}(X - Y = k)$ pour $k \in \mathbb{Z}$ entier relatif : on distinguera les cas $k \geq 0$ et $k < 0$.
5. Calculer¹, pour $j, k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(\min\{X, Y\} = j, \max\{X, Y\} = k).$$

1. on distinguera les cas $j = k$ et $j < k$

6. Calculer $\mathbb{P}(\min\{X, Y\} = j)$ pour $j \in \mathbb{N}$.
7. Calculer $\mathbb{P}(\max\{X, Y\} = k)$ pour $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 3. (Espérance et queue, 5.5 points)

1. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.
 - (a) Montrer² que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\sum_{j=0}^n j\mathbb{P}(X = j) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{P}(X > j) - n\mathbb{P}(X > n).$$

- (b) Rappeler la définition de X intégrable.
- (c) On suppose que $\sum_{j=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > j)$ converge. Montrer que X est intégrable.
- (d) Réciproquement, on suppose X intégrable.
 - i. Observer que $n\mathbb{P}(X > n) \leq \sum_{j>n} j\mathbb{P}(X = j)$ et en déduire que $(n\mathbb{P}(X > n))_n$ tend vers 0.
 - ii. Montrer que la série $\sum_{j=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > j)$ converge, et enfin que

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{j=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > j).$$

2. Application : on dispose d'une urne contenant n boules indiscernables au toucher numérotées de 1 à n . On effectue, à partir de cette urne, k tirages successifs d'une boule, avec remise, et on note X le plus grand nombre obtenu.
 - (a) Pour $j \in \{1, \dots, n\}$, que vaut $\mathbb{P}(X \leq j)$? En déduire la loi de X .
 - (b) A l'aide de la question 1, donner la valeur de $\mathbb{E}[X]$.
 - (c) A l'aide d'une somme de Riemann, montrer que la suite $\left(\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{j}{n}\right)^k\right)_n$ admet une limite (lorsque n tend vers $+\infty$) que l'on déterminera.
 - (d) En déduire que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\mathbb{E}[X]}{n} = \frac{k}{k+1}.$$

2. on pourra exprimer $\mathbb{P}(X = j)$ en fonction de $\mathbb{P}(X > j)$ et $\mathbb{P}(X > j-1)$

Exercice 4. (Rejet et optimisation, 5 points)

On considère deux variables aléatoires indépendantes X et Y de même loi, a un réel, et Z_a la variable aléatoire définie par :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad Z_a(\omega) = Y(\omega)\mathbb{1}_{X(\omega) \leq a} + X(\omega)\mathbb{1}_{X(\omega) > a}$$

La motivation est la suivante : on nous propose d'abord la valeur X , qu'on accepte si $X > a$ ou rejette si $X \leq a$, auquel cas on tire une nouvelle variable Y de même loi que X et indépendante (qu'on doit alors accepter inconditionnellement). On se demande comment fixer le seuil a pour optimiser l'espérance de la valeur Z_a retenue ?

On commence par supposer que X et Y sont de loi $\text{Unif}(\{0, \dots, n\})$ avec n un entier pair non nul.

1. Montrer que

$$\mathbb{P}(Z_a = k) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{a+1}{n+1} + \mathbb{1}_{a < k} \right) \mathbb{1}_{0 \leq k \leq n}$$

2. En déduire $\mathbb{E}[Z_a]$ puis trouver la valeur de a qui maximise $a \mapsto \mathbb{E}[Z_a]$ (on notera cette valeur a_0).
3. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}[Z_{a_0}]}{n} = \frac{5}{8},$$

et commenter.

On revient au cas général, c'est-à-dire avec des variables X et Y génériques, et on se propose maintenant de comprendre quelle valeur maximise $a \mapsto \mathbb{E}[Z_a]$.

4. Montrer que

$$\mathbb{E}[Z_a] = \mathbb{E}[X]\mathbb{P}(X \leq a) + \mathbb{E}[X\mathbb{1}_{X > a}].$$

5. Montrer que pour $a \leq b$,

$$\mathbb{E}[Z_b] - \mathbb{E}[Z_a] = \mathbb{E}[X]\mathbb{P}(a < X \leq b) - \mathbb{E}[X\mathbb{1}_{a < X \leq b}].$$

6. En déduire³ que $a \mapsto \mathbb{E}[Z_a]$ atteint un maximum en $a_0 = \mathbb{E}[X]$, puis que, quelque soit a ,

$$\mathbb{E}[Z_a] \geq \mathbb{E}[X].$$

3. on pourra considérer les cas $\mathbb{E}[X] \leq a \leq b$ puis $a \leq b \leq \mathbb{E}[X]$